

第1章：雲のでき方と気圧の記述

ここは「順番」が命です。1つでも抜けると減点されるポイントを整理しました。

Q1：雲ができるまでの過程を「膨張」「温度」「露点」の言葉を使って説明せよ。

【模範解答】

上昇気流によって空気が上空へ運ばれると、気圧が下がるため空気が膨張する。膨張すると空気の温度が下がり、露点に達して水蒸気が水滴（または氷の粒）に変わるため。

Q2：霧が発生しやすいのは、どのような条件のときか。

【模範解答】

風が弱く、よく晴れた夜。放射冷却によって地面付近の空気が冷やされ、温度が露点以下になったとき。

Q3：山を越えて吹く風が、ふもとで乾いた高温の風になる（フェーン現象）のはなぜか。

【模範解答】

湿った空気が山を登る際に雨を降らせて水分を失い、山を越えて下る際に気圧が上がって温度が上昇するため。

第2章：湿度の計算と「意味」の記述

例の「変な乱数」にならないよう、日本語でしっかり定義します。

Q4：気温が上がると、空気中の水蒸気量が変わらなくても湿度が下がるのはなぜか。

【模範解答】

気温が上がると、器の役割である**「飽和水蒸気量」が大きくなり、中身の水蒸気が占める割合が小さくなるから。

Q5：コップの表面に水滴がつく現象を、露点という言葉を使って説明せよ。

【模範解答】

コップに接している空気が冷やされ、温度が露点以下になり、入りきらなくなった水蒸気水滴となって現れるから。

第3章：前線と日本の天気記述

図を思い浮かべながら書くのがコツです。

Q6：寒冷前線が通過するとき、なぜ激しい雨が降るのか。

【模範解答】

寒気が暖気を急激に押し上げ、垂直に発達した積乱雲ができるから。

Q7：冬の日本海側で大雪が降るメカニズムを説明せよ。

【模範解答】

シベリア気団からの冷たく乾燥した空気が、暖かい日本海を渡る際に水蒸気と熱を補給し、山脈にぶつかって上昇気流が発生し、発達した雲ができるから。

Q8：梅雨の時期に天気がぐずつく理由を、気団の名称を使って説明せよ。

【模範解答】

北側の冷たく湿ったオホーツク海気団と、南側の暖かく湿った小笠原気団の勢力がほぼ等しく、停滞前線が動かずに居座るから。

第3章：海風と陸風の仕組み（図解不要の論理）

Q9：晴れた日の昼間、海から陸に向かって「海風」が吹くのはなぜか。

【模範解答】

陸は海よりも温まりやすく、陸上の空気が温まって上昇気流が起こり、陸上の気圧が海上の気圧よりも低くなるから。

「上昇気流」という言葉の魔法

記述問題で「天気が悪い理由」を聞かれたら、とりあえず「上昇気流」という言葉を入れましょう。なぜなら、上昇気流が起きない限り、雲は絶対にできないからです。

低気圧でも、前線でも、山への衝突でも、すべては「空気が上に持ち上げられること」から始まります…。